

Preguntas conceptuales

1. *Para resolver un problema de optimización lineal de gran escala (ej. asignación de flota nacional), ¿cuál de estas bibliotecas de Python es comúnmente integrada en contenedores de Amazon SageMaker?*

La única de las alternativas que se utiliza para trabajar con problemas de optimización es “b. PyOMO o PuLP”, mientras que “Beautiful Soup” se utiliza para extraer información de archivos HTML y XML que conforman las páginas web, “Seaborn” se utiliza para hacer una visualización de datos nativa en Python tomando como base elementos de la librería Matplotlib, y “NLTK” se utiliza para aplicar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (tokenización, lematización, stemming, named entity recognition, análisis de sentimientos, entre otras).

Ahora, desde AWS, es posible utilizar Pyomo o PuLP combinando las capacidades de los cuadernos SageMaker (para la orquestación de los cálculos de optimización) y de los contenedores Docker (para instanciar el problema de optimización, así como las librerías, solvers y demás subdependencias necesarias de python). Los resultados se pueden alojar en un servicio dedicado Amazon S3 para su respectiva validación.

2. *Al evaluar un modelo de estimación de demanda para productos con ventas esporádicas (intermitentes), ¿qué métrica de error es generalmente preferible sobre el RMSE?*

Teniendo en cuenta la naturaleza intermitente de las cifras a estimar, se configura un conjunto de datos desbalanceado (muchos periodos de tiempo con valor 0). Dado que el RMSE es sensible a los outliers y a la presencia de ceros, sería preferible utilizar las métricas de “b. MAE ó WAPE”. El MAE trata todos los errores linealmente, y el WAPE (Error Porcentual Promedio Ponderado) los pondera según el volumen real, robusteciendo la confiabilidad de la métrica.

Las demás opciones (Entropía Cruzada, Accuracy, R^2) se acepta utilizarlas generalmente en problemas de clasificación o regresión general, no en problemas de forecasting de datos intermitentes.

3. *En el Problema del Vendedor Viajero (TSP) aplicado a la optimización de rutas de última milla, ¿cuál es el objetivo principal de la función de costo?*

Para este problema en particular, que puede ser visualizado como un grafo que representa puntos de distribución, el objetivo de la función de costo es “d. Minimizar la distancia total recorrida o el tiempo de viaje visitando cada punto una sola vez.”. En el caso de Interrapidísimo, esto permite que haya una operación eficiente, en términos de: I) utilización de los recursos de distribución (camiones, disponibilidad de repartidores), que afecta el ROI; y II) de tiempos de entrega percibidos por los clientes, que afecta métricas como el churn y el porcentaje de entregas a satisfacción.